

Evidencia 1: CMS Open Data Orientation

Ariel Esteban Morillo Mosquera
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
1 de septiembre de 2026

¿Cómo está organizado el CMS Open Data Workshop 2024?

- El sitio funciona como una página HTML estructurada sobre el programa educativo de *Software Carpentry*. Está organizado mediante una barra de navegación superior que contiene las pestañas Home, Code of Conduct, License e Improve this page. Cabe destacar que el enlace de la actividad dirige específicamente al apartado de Orientación.
- El contenido de la página principal se segmenta en tres ejes: información general y requisitos logísticos; ejercicios de preparación clasificados en obligatorios y opcionales, sumados a una sección de aprendizaje previo; y una agenda en formato de calendario que divide los días entre sesiones prácticas y lecciones teóricas.
- Los demás botones de la barra de navegación muestran exactamente el contenido que describen sus nombres.

¿Qué herramientas o tecnologías identificaste?

- **Identidad y soporte:** CERN Single Sign-On para autenticación y Mattermost para los canales de comunicación técnica mencionados en la página de *Orientation*, sección "Welcome").
- **Infraestructura y virtualización:** Docker para entornos locales y Apptainer para sistema de contenedores de código abierto y clústeres remotos (mencionados en la página de *Orientation*, sección "Pre-exercises").
- **Desarrollo y análisis:** Consola Unix, control de versiones con Git, lenguajes Python y C++ (mencionados en la tabla de la sección "Pre-exercises" de la pestaña *Home*).
- **Estructuras de datos:** Formato NanoAOD, utilizado para procesar los datos del Run 2 del detector CMS (mencionado en la pestaña *Home*, sección "General Information").

¿Qué parte del entorno o documentación te resultó nueva?

- La propia existencia del entorno CMS Open Data es documentación nueva para mí, ya que no había escuchado antes sobre este programa de apertura de datos.
- Desde la perspectiva de la ingeniería de software, la gestión de proyectos y el uso de Docker son conocidos; sin embargo, la introducción de Apptainer (mencionado en los canales de ayuda de la sección *Orientation*) como tecnología de virtualización orientada específicamente a clústeres de alto rendimiento resulta arquitectónicamente nueva y nunca los he utilizado.
- El contacto con el formato de datos NanoAOD presenta una forma de estructuración de información distinto al manejo común que tengo de bases de datos relacionales o no relacionales, además que, después de leer sobre esto leí que es universalmente compatible con computadoras locales.

¿Tuviste alguna dificultad al navegar por los recursos?

- No tuve ninguna realmente. Al ser un HTML plano, la interfaz es minimalista y prioriza el texto detallado.
- La categorización visual de los módulos es simple y directa gracias a la barra de navegación y las secciones marcadas.
- La inclusión de enlaces directamente en el texto facilita mucho hacer clic en ellos y saber de qué contexto se está hablando. Además, el botón de “Improve this page” resulta muy útil, ya que permite entrar al código fuente del sitio en GitHub y explorar mucha más información técnica de la página.